

به نام خدا

RMQ

مریم خاشعی

RMQ_ Naïve Algorithm

RMQ $\rightarrow (p(n), q(n))$	$(p(2^{16}), q(2^{16}))$		$(p(2^{17}), q(2^{17}))$		Preprocessor پیش پردازش	Query پرس و جو
	$p(2^{16})$	$q(2^{16})$	$p(2^{17})$	$q(2^{17})$		
Naïve Algorithm ($O(1)$, $O(n)$)	1	2^{16}	1	2^{17}	$O(1)$	$O(n)$
این روش به خاطر اینکه پیش پردازش ندارد، برای مواردی که حذف و درج در آرایه زیاد است، مناسب است. برای مواردی که تعداد Query گرفتنها زیاد باشد، مناسب نیست.						

RMQ Dynamic programming - full preprocessing

RMQ $\rightarrow (p(n), q(n))$	$(p(2^{16}), q(2^{16}))$		$(p(2^{17}), q(2^{17}))$		Preprocessor پیش پردازش	Query پرس و جو
	$p(2^{16})$	$q(2^{16})$	$p(2^{17})$	$q(2^{17})$		
Dynamic Programming ($O(n^2)$, $O(1)$)	$(2^{16})^2 = 2^{32}$	1	$(2^{17})^2 = 2^{34}$	1	$O(n^2)$	$O(1)$
در این روش، پیش پردازش سنگین است و برای مواردی که حذف و درج در آرایه زیاد است مناسب نیست. برای مواردی که تعداد Query گرفتنها زیاد باشد و نیاز به درج و حذف نباشد، تا حدودی مناسب است.						

RMQ Block Decomposition

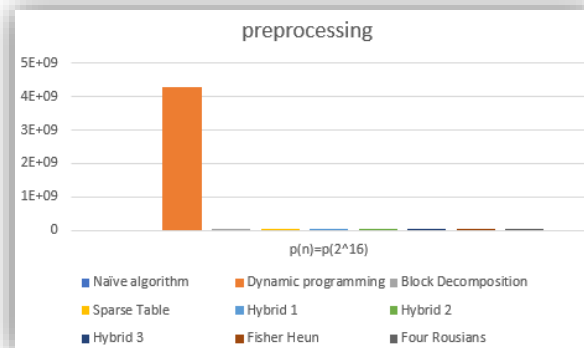
RMQ $\rightarrow (p(n), q(n))$	$(p(2^{16}), q(2^{16}))$		$(p(2^{17}), q(2^{17}))$		Preprocessor پیش پردازش	Query پرس و جو
	$p(2^{16})$	$q(2^{16})$	$p(2^{17})$	$q(2^{17})$		
Block Decomposition ($O(n)$, $O(n^{1/2})$)	2^{16}	$(2^{16})^{1/2} = 2^8$	2^{17}	$(2^{17})^{1/2} = 2^{8.5}$	$O(n)$	$O(n^{1/2})$
این روش برای استفاده در رویکردهای ترکیبی مناسب است.						

RMQ Sparse

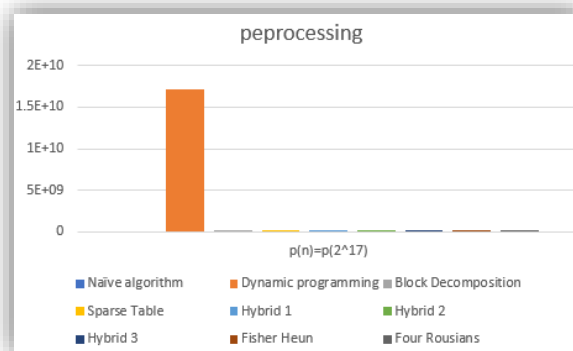
RMQ $\rightarrow (p(n), q(n))$	$(p(2^{16}), q(2^{16}))$		$(p(2^{17}), q(2^{17}))$		Preprocessor پیش پردازش	Query پرس و جو
	$p(2^{16})$	$q(2^{16})$	$p(2^{17})$	$q(2^{17})$		
Sparse Table ($O(n \log n)$, $O(1)$)	$(16 \times 2^{16}) = 2^{20}$	1	(17×2^{17})	1	$O(n \log n)$	$O(1)$

RMQ $\rightarrow (p(n), q(n))$	$(p(2^{16}), q(2^{16}))$		$(p(2^{17}), q(2^{17}))$		Preprocessor پیش پردازش	Query پرس و جو
	$p(2^{16})$	$q(2^{16})$	$p(2^{17})$	$q(2^{17})$		
Naïve Algorithm ($O(1)$, $O(n)$)	1	2^{16}	1	2^{17}	$O(1)$	$O(n)$
Dynamic Programming ($O(n^2)$, $O(1)$)	$(2^{16})^2 = 2^{32}$	1	$(2^{17})^2 = 2^{34}$	1	$O(n^2)$	$O(1)$
Block Decomposition ($O(n)$, $O(n^{1/2})$)	2^{16}	$(2^{16})^{1/2} = 2^8$	2^{17}	$(2^{17})^{1/2} = 2^{17/2}$	$O(n)$	$O(\sqrt{n})$
Sparse Table ($O(n \log n)$, $O(1)$)	$(16 \times 2^{16}) = 2^{20}$	1	(17×2^{17})	1	$O(n \log n)$	$O(1)$
Hybrid1 ($O(n)$, $O(\log n)$)	2^{16}	$\log 2^{16} = 16$	2^{17}	$\log 2^{17} = 17$	$O(n)$	$O(\log n)$
Hybrid2 ($O(n \lg \log n)$, $O(1)$)	$2^{16} \times \lg \log 2^{16} = 4 \times 2^{16} = 2^{18}$	1	$2^{17} \times \lg \log 2^{17} = 2^{17} \times \lg 17$	1	$O(n \lg \log n)$	$O(1)$
Hybrid3 ($O(n)$, $O(\log \log n)$)	2^{16}	$\lg \log 2^{16} = 4$	2^{17}	$\lg \log 2^{17} = \log 17$	$O(n)$	$O(\log \log n)$
Fischer-Heun ($O(n)$, $O(1)$)	2^{16}	1	2^{17}	1	$O(n)$	$O(1)$
Four Russians ($O(n)$, $O(1)$)	2^{16}	1	2^{17}	1	$O(n)$	$O(1)$

	A	B	C
1	RMQ --> preprocessing	$p(n)=p(2^{16})$	$n=2^{16}=65536$
2	Naïve algorithm	1	$O(1)$
3	Dynamic programming	4294967296	$O(n^2)=O(2^{32})$
4	Block Decomposition	65536	$O(n)=O(2^{16})$
5	Sparse Table	1048576	$O(n \log n)=O(2^{20})$
6	Hybrid 1	65536	$O(n)=O(2^{16})$
7	Hybrid 2	262144	$O(n \lg \lg n)=O(2^{18})$
8	Hybrid 3	65536	$O(n)=O(2^{16})$
9	Fisher Heun	65536	$O(n)=O(2^{16})$
10	Four Rousians	65536	$O(n)=O(2^{16})$



	A	B	C
1	RMQ --> preprocessing	$p(n)=p(2^{17})$	$n=2^{17}=131072$
2	Naïve algorithm	1	$O(1)$
3	Dynamic programming	17179869184	$O(n^2)=O(2^{34})$
4	Block Decomposition	131072	$O(n)=O(2^{17})$
5	Sparse Table	2228224	$O(n \log n)=O(17 \times 2^{17})$
6	Hybrid 1	131072	$O(n)=O(2^{17})$
7	Hybrid 2	161277.401	$O(n \lg \lg n)=O(2^{17} \times \log 17)$
8	Hybrid 3	131072	$O(n)=O(2^{17})$
9	Fisher Heun	131072	$O(n)=O(2^{17})$
10	Four Rousians	131072	$O(n)=O(2^{17})$

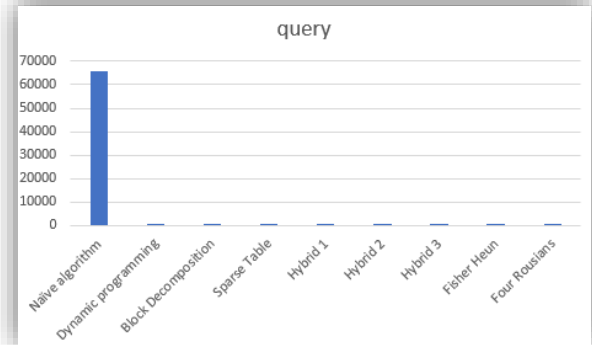


RMQ --> preprocessing	$p(n)=p(2^{16})$
Naïve algorithm	1
Block Decomposition	65536
Hybrid 1	65536
Hybrid 3	65536
Fisher Heun	65536
Four Rousians	65536
Hybrid 2	262144
Sparse Table	1048576
Dynamic programming	4294967296

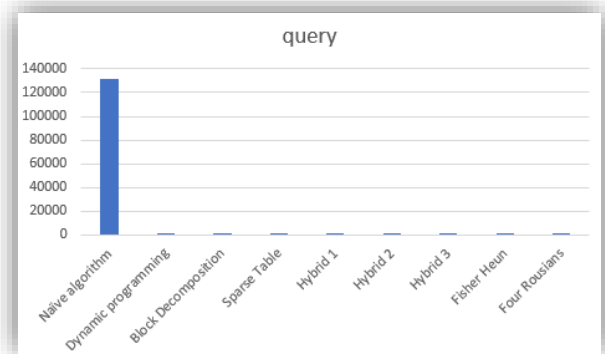
RMQ --> preprocessing	$p(n)=p(2^{17})$
Naïve algorithm	1
Block Decomposition	131072
Hybrid 1	131072
Hybrid 3	131072
Fisher Heun	131072
Four Rousians	131072
Hybrid 2	161277.401
Sparse Table	2228224
Dynamic programming	17179869184

RMQ --> preprocessing	$p(n)$
Naïve algorithm	$O(1)$
Block Decomposition	$O(n)$
Hybrid 1	$O(n)$
Hybrid 3	$O(n)$
Fisher Heun	$O(n)$
Four Rousians	$O(n)$
Hybrid 2	$O(n \lg \lg n)$
Sparse Table	$O(n \lg n)$
Dynamic programming	$O(n^2)$

RMQ --> query	$q(n)=q(2^{16})$	$n=2^{16}=65536$
Naïve algorithm	65536	$O(n)=O(2^{16})$
Dynamic programming	1	$O(1)$
Block Decomposition	256	$O(n^{1/2})=O(2^8)$
Sparse Table	1	$O(1)$
Hybrid 1	16	$O(\lg n)=O(16)$
Hybrid 2	1	$O(1)$
Hybrid 3	4	$O(\lg \lg n)=O(\lg \lg 2^{16})$
Fisher Heun	1	$O(1)$
Four Rousians	1	$O(1)$



RMQ --> query	$q(n)=q(2^{17})$	$n=2^{17}=131072$
Naïve algorithm	131072	$O(n)=O(2^{17})$
Dynamic programming	1	$O(1)$
Block Decomposition	362.038672	$O(n^{1/2})=O(2^{(17/2)})$
Sparse Table	1	$O(1)$
Hybrid 1	17	$O(\lg n)=O(\lg 2^{17})$
Hybrid 2	1	$O(1)$
Hybrid 3	1.230448921	$O(\lg \lg n)=O(\lg \lg 2^{17})$
Fisher Heun	1	$O(1)$
Four Rousians	1	$O(1)$



RMQ --> query	$q(n)=q(2^{16})$
Dynamic programming	1
Sparse Table	1
Hybrid 2	1
Fisher Heun	1
Four Rousians	1
Hybrid 3	4
Hybrid 1	16
Block Decomposition	256
Naïve algorithm	65536

RMQ --> query	$q(n)=q(2^{17})$
Dynamic programming	1
Sparse Table	1
Hybrid 2	1
Fisher Heun	1
Four Rousians	1
Hybrid 3	1.23044892
Hybrid 1	17
Block Decomposition	362.038672
Naïve algorithm	131072

RMQ --> query	$q(n)$
Dynamic programming	$O(1)$
Sparse Table	$O(1)$
Hybrid 2	$O(1)$
Fisher Heun	$O(1)$
Four Rousians	$O(1)$
Hybrid 3	$O(\lg \lg n)$
Hybrid 1	$O(\lg n)$
Block Decomposition	$O(n^{1/2})$
Naïve algorithm	$O(n)$